ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Inicio formal de ejecución · Proyecto Integrador I

Instrucciones: llena cada apartado con la información real de tu proyecto. Sustituye el texto en gris por tu respuesta. Guarda este archivo en la carpeta 00_Gestion de tu proyecto.

1. Datos generales

Nombre del proyecto	RMH (Rapid Material Handling): sistema de control de almacén
Nombre del equipo	Equipo 2 · “Oaxacos”
Grupo	3E (turno matutino) · Infraestructura de redes digitales (IRD)
Fecha de inicio	07/09/2026
Fecha estimada de entrega	12/11/2026

2. Problema y objetivo

Problema que resuelve	En el almacén de la planta industrial (Tijuana, B.C.) los materiales se buscan con hojas de Excel y revisión física de las ubicaciones, sin certeza previa de existencias. No hay un control sistemático de entradas, salidas y ubicaciones, ni avisos automáticos cuando un insumo llega a su stock mínimo o se agota, lo que hace perder tiempo de búsqueda y puede provocar paros en las líneas de trabajo.
Objetivo del proyecto	Desarrollar un sistema de escritorio (Python + MySQL) que registre la ubicación exacta de cada material, automatice entradas y salidas, muestre alertas visuales de stock bajo o agotado y permita consultar existencias e historial, para reducir en 85 % el tiempo promedio de localización de materiales (de unos 15 min a menos de 3 min).
Usuarios principales	Encargados y auxiliares de almacén (15 empleados del área): necesitan una herramienta simple e intuitiva que reemplace el llenado manual y les permita localizar materiales rápido. Usuarios indirectos: personal técnico y operativo que solicita materiales, y la administración de la planta.

3. Alcance inicial

Incluye (primera versión)	• Catálogo maestro y alta de materiales (SKU, nombre, categoría, unidad, marca, ubicación). • Control de ubicación por área, estante, nivel y casillero. • Registro de entradas (+) y salidas (-) con actualización inmediata del stock. • Alertas visuales: Verde (normal), Amarillo (stock bajo), Rojo (agotado). • Búsqueda en tiempo real por nombre o código. • Bitácora de movimientos y reportes exportables en CSV.
No incluye	• Módulos de personal, nómina, horarios o asistencia. • Compras, proveedores, cotizaciones o facturación. • Clientes, ventas o seguimiento a vendedores. • Apartado o reservas temporales de material.

Requisitos principales	RF-01 Catálogo de materiales (Alta) · RF-02 Control de ubicación física (Alta) · RF-03 Registro de entradas y salidas con validación de existencias (Alta) · RF-04 Alertas de stock bajo y agotado (Alta) · RF-05 Búsqueda en tiempo real (Media) · RF-06 Bitácora de movimientos y reportes CSV (Media). RNF-01 Usabilidad: interfaz simple e intuitiva para el personal de almacén. RNF-02 Desempeño: reducir 85 % el tiempo de localización de materiales. RNF-03 Integridad: no permitir salidas sin existencias suficientes y conservar la bitácora sin alteraciones. RNF-04 Tecnología: aplicación de escritorio en Python con base de datos MySQL.

4. Responsables y comunicación

Integrante	Rol en el equipo	Responsabilidad principal	Contacto
Racilla Guzman, Arturo	Líder de Proyecto / Scrum Master	Coordinar actividades, dar seguimiento a la entrega de avances y redactar la documentación.	Mat. 0325110145 · WhatsApp y Discord del equipo
Guzmán Chávez, Ángel Alejandro	Diseñador / Arquitecto de BD	Diseñar el DER, el modelo relacional y el script MySQL.	Mat. 0325110127 · WhatsApp y Discord del equipo
Martínez García, Carlos Antonio	Desarrollador / Documentador	Desarrollar la interfaz, programar las consultas y recopilar la documentación final.	Mat. 0325110135 · WhatsApp y Discord del equipo
Santibáñez González, Yeshua Ismael	Analista de Requerimientos	Levantar la información del almacén y documentar los requerimientos funcionales.	Mat. 0325110142 · WhatsApp y Discord del equipo

Patrocinador o cliente	María del Carmen Vargas García, docente de Proyecto Integrador (aprueba el proyecto). Cliente de referencia: área de almacén de la planta industrial (Tijuana, B.C.).
Medio de comunicación	Grupo de WhatsApp y servidor de Discord del equipo; archivos en GitHub y Google Drive.
Frecuencia de reuniones	Propuesta: reunión semanal de 30 minutos (día por confirmar por el equipo). Las decisiones de alcance y de base de datos se toman por consenso.

5. Hitos principales

Hito	Fecha planeada	Responsable	Criterio para considerarlo cumplido
DER listo	25/09/2026	Ángel	DER terminado e incluido en el Anexo A.
Modelo MySQL listo	01/10/2026	Ángel	Script SQL de la base de datos ejecutable.

Entrega de la Práctica Unidad I	02/10/2026	Arturo	Documento entregado al docente con la línea base v1.0 aprobada.
Prototipo con entradas y salidas	20/10/2026	Carlos	Módulo RF-03 actualiza el stock en MySQL y valida existencias.
Sistema completo (RF-01 a RF-06)	28/10/2026	Equipo	Los seis requerimientos funcionan y quedan listos para pruebas.
Entrega final	12/11/2026	Arturo	Sistema, manual de usuario y documentación final entregados.

6. Riesgos iniciales

Riesgo	Probabilidad (B / M / A)	Impacto (B / M / A)	Respuesta propuesta
Atraso en actividades de la ruta crítica: E (modelo MySQL) y F (prototipo) ya pasaron su fecha programada al 02/10.	A	A	Priorizar el modelo MySQL, revisar el avance cada semana y reasignar tareas por consenso.
Poca adopción del sistema: un intento previo con una base de datos sencilla se abandonó por difícil de usar y se regresó a Excel.	M	A	Interfaz simple e intuitiva, probar el prototipo con usuarios y dar manual y capacitación (actividad N).
Inconsistencias en el inventario (stock negativo o movimientos mal registrados).	B	A	Validar existencias antes de restar (RF-03), conservar la bitácora de movimientos y hacer pruebas funcionales (actividad L).

7. Aprobación

Al firmar, el patrocinador o cliente aprueba el inicio formal de la ejecución del proyecto con el alcance descrito en este documento.

Nombre	Firma	Fecha
María del Carmen Vargas García (patrocinador)		
Racilla Guzman, Arturo (líder del equipo)		

Patrocinador o cliente: _____ Líder del equipo: _____